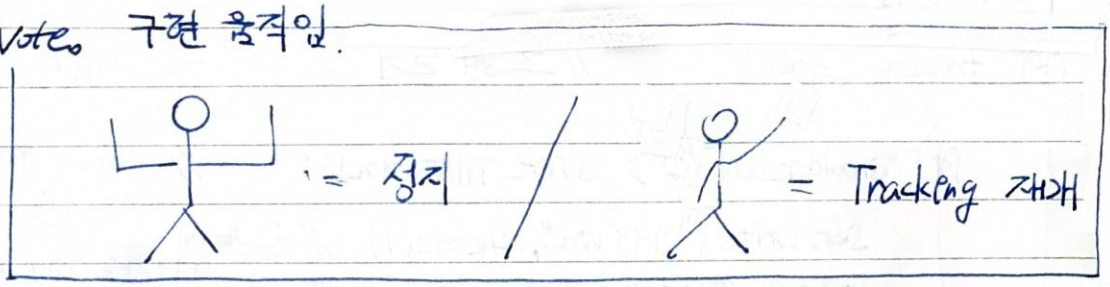
제스처 컨트롤 부분

/Note. 구현 움직임.




```
try:
    while cap.isOpened():          ← 카메라 정보.  ——— 카메라가 열려있는 동안
        ret, frame = cap.read()    —— 카메라 프레임 정보 읽기. & ret = 성공여부, frame = 영상 프레임 저장
        if not ret: break          — 카메라 읽기 실패하면, 종료.

        frame = cv2.resize(frame, (640, 480))   // 프레임 크기 조정
        results = pose.process(cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB))

        status_text = "Searching..."
        color = (255, 255, 255)

        if results.pose_landmarks:   // results 안에 Data中 관절좌표 Data가 존재하면 (=비부상 추적)
            lm = results.pose_landmarks.landmark
            mp_draw.draw_landmarks(frame, results.pose_landmarks,
                                   mp_pose.POSE_CONNECTIONS)
            l_wrist_y, r_wrist_y = lm[15].y, lm[16].y   // 좌표설정
            l_shoulder_y, r_shoulder_y = lm[11].y, lm[12].y
            cx = int((lm[11].x + lm[12].x) * 640/2)   > = 어깨중심 좌표
            cy = int((lm[11].y + lm[12].y) * 480/2)
            shoulder_width = abs(lm[11].x - lm[12].x)   // 어깨너비

            if l_wrist_y < l_shoulder_y and r_wrist_y < r_shoulder_y:
                tracking_mode = False
                status_text = "GESTURE : STOP MODE"
                color = (0, 0, 255)
                화면에 표시할 글자 저장
```

r_shoulder = lm[12]

l_shoulder = lm[11]

l_wrist = lm[15]

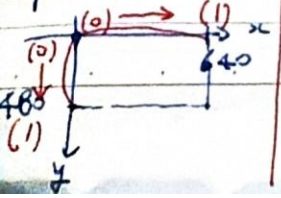
(cx, cy)

r_wrist = lm[16]

// shoulder가 wrist보다 높은위치 일때

// tracking mode 설정.

Top Frame(비율)



elif l_wrist_y < cy or r_wrist_y < cy : // 손목이 (양쪽중 한쪽) 어깨중심보다 높을때
tracking_mode = True
status_text = " GESTURE: Resume tracking"
color = (255, 255, 0)
//주행로직.

if tracking_mode : // tracking_mode가 True 이면

if shoulder_width > STOP_THRESHOLD : // 어깨너비가 커지면 (= 가까워지면)
ser.write("999 \n".encode()) // 아두이노에 999라고 신호 전송.
status_text = "Too close -Stop"
color = (0, 165, 255)

else : // 멀어지면
error = cx - 320
ser.write(f"{error} \n".encode()) // 아두이노에 error값(수치)를 신호로 전송.
status_text = f"Tracking - Error: {error}"
color = (0, 255, 0)

else : // tracking_mode가 False 이면 정지
ser.write("999 \n".encode()) // 아두이노에 999라고 신호전송
if status_text == "Searching..."
status_text = "STOPPED BY GESTURE"
color = (0, 0, 255)

cv2.circle(frame, (cx, cy), 10, color, -1)

else : // results 안에 Data에 관절좌표가 없으면. (= 사람이 프레임 상에서 사라진 경우) (= 부상조치)
ser.write("999 \n".encode())
status_text = "FALL / MISSING - STOP"
color = (0, 0, 255)

cv2.putText(frame, status_text, (10, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, color, 2)
cv2.imshow("AtoV Gesture Control", frame)
if cv2.waitkey(1) & 0xFF == ord
(while 문 종료)

finally:
~, 이하동일